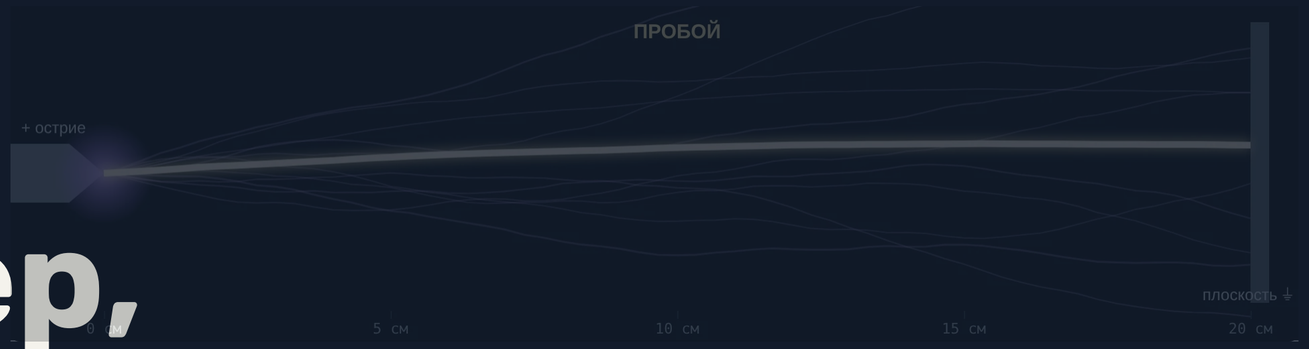
ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ · ЛЕКЦИЯ 3



Стример, лидер, искровой разряд

Как лавина превращается в канал, почему знак острия меняет пробивное напряжение вдвое и сколько длится пробой

13.03.02 · интерактив «Стример, лидер, искровой разряд» · по учебнику Важова и Лавриновича, разд. 1.1–1.2

ЦЕЛИ ЛЕКЦИИ

После пары вы сможете

1

Объяснить, как лавина становится стримером и почему он растёт сам

2

Отличить положительный стример от отрицательного

3

Оценить пробивное напряжение с учётом полярности

4

Описать лидер, его нагрев и финальный скачок

5

Посчитать U_{50} длинного промежутка по Галле

6

Найти время разряда и прочитать вольт-секундную характеристику

ДВА ВОПРОСА НА ВСЮ ПАРУ

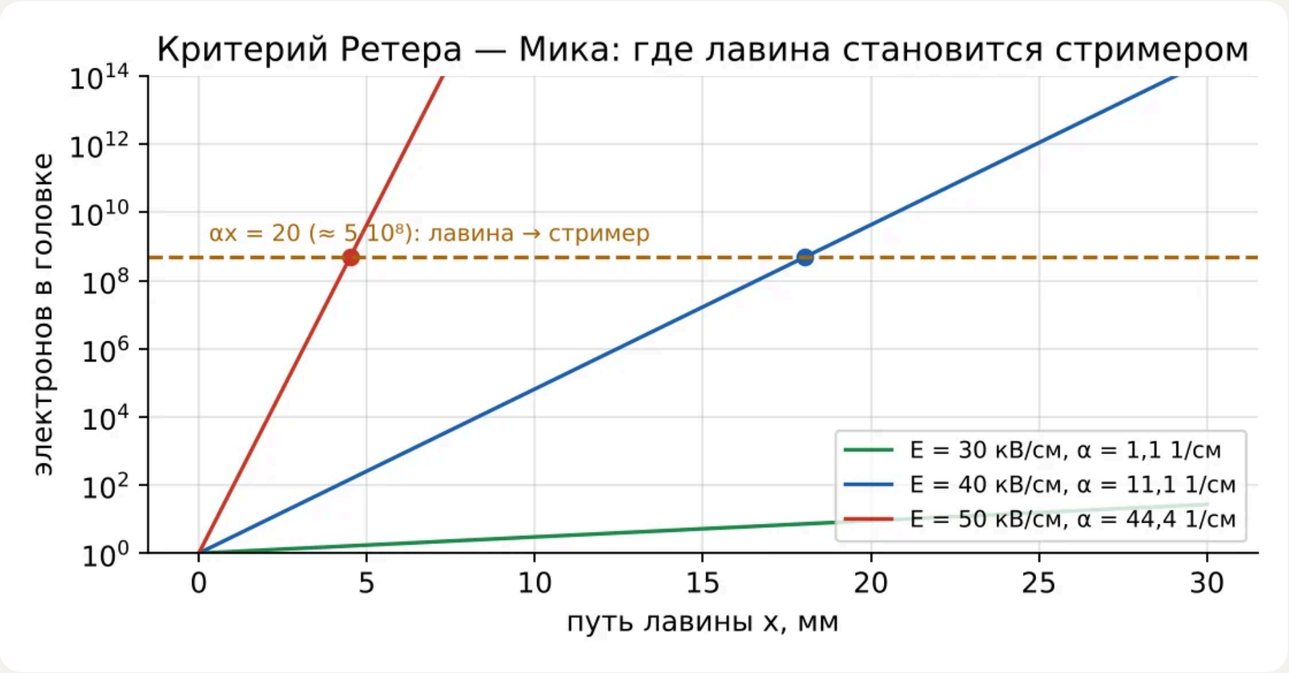
94 и 234 кВ

Острие в 20 см от заземлённой стенки. При «+» на острие промежуток пробивается при ≈ 94 кВ, при «−» — при ≈ 234 кВ. Почему знак так важен?

1,9 МВ

Если 20 см держат ≈ 94 кВ, то 10 м должны держать ≈ 4,7 МВ. А держат лишь ≈ 1,9 МВ. Куда делась прочность?

Где заканчивается лекция 2



> $\alpha x_{кр} \approx 18–20$

В головке ≈ 10^8 электронов, их поле **сравнялось с внешним**. Формулы лавины перестают работать.

При 40 кВ/см: α ≈ 11 1/см, $x_{кр}$ ≈ 1,8 см. Промежуток длиннее — пробой пойдёт по **стримерному** механизму.

1 · ПОЧЕМУ ОДНОЙ ТЕОРИИ ТАУНСЕНДА МАЛО

Опыт с промежутками при атмосферном давлении ей противоречит

Наблюдение	Ждём по Таунсенду	Видим на опыте
Время пробоя 1 см	несколько пробегов ионов, ≥ 10^{-5} с	≈ 10^{-8}–10^{-7} с
Материал катода (γ)	влияет	почти не влияет при большом p·S
Форма канала	диффузное свечение	тонкий извилистый ветвистый канал
Где начинается	у катода	может начаться в середине промежутка

Вывод: при атмосферном давлении и промежутках от ≈ 1 см разряд развивается **сам, без участия катода** — это стример.

2 · ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СТРИМЕР · ВКЛАДКА 1

Головка шагает к катоду за счёт фотонов



1. Головка излучает

Возбуждённый азот светит ультрафиолетом, фотоны ионизируют кислород впереди

2. Вторичные лавины

Затравочные электроны летят к положительной головке и размножаются в её поле

3. Новая головка

Электроны входят в канал, хвосты ионов становятся головкой ближе к катоду

2 · ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СТРИМЕР · ВКЛАДКА 1

Головка из электронов расплывается



Электроны головки сами уходят вперёд по полю, к аноду. Заряд головки размазывается, **её поле слабее**: 100–120 кВ/см против 120–160 у положительной.

Лавины бегут от головки. Чтобы стример не затух, нужно внешнее поле **в 2–2,5 раза сильнее**, чем для положительного.

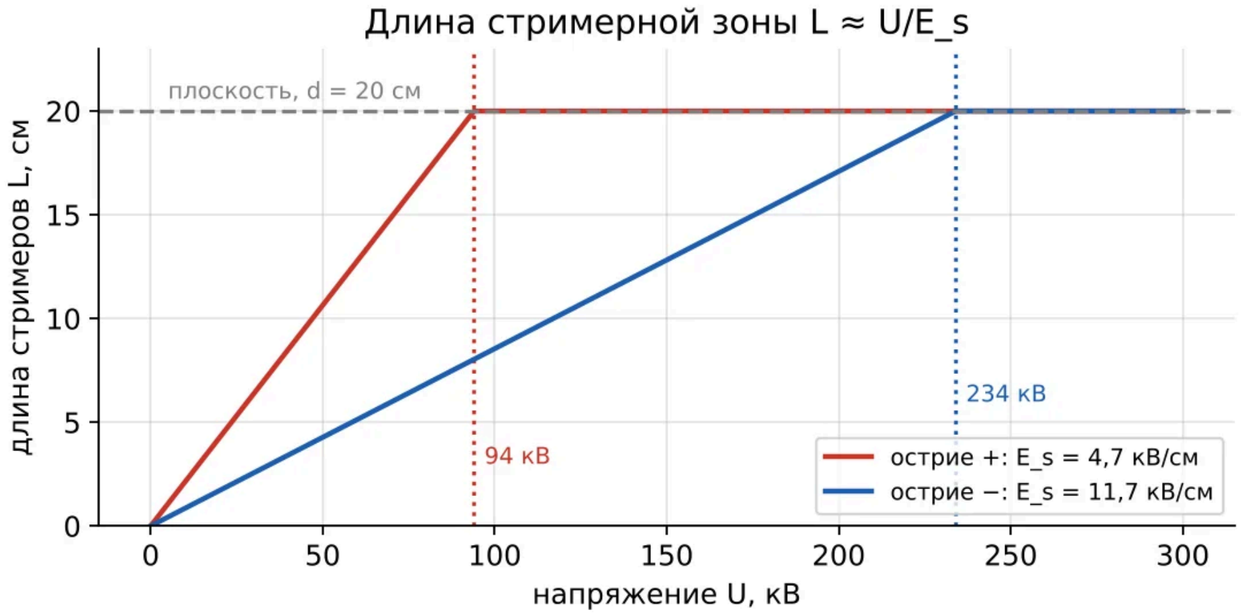
2 · СРАВНЕНИЕ

Положительный и отрицательный стример

	Положительный (+)	**Отрицательный (−)**
Куда растёт	к катоду, навстречу электронам	к аноду, вместе с электронами
Головка	ионы, компактная, 120–160 кВ/см	электроны, расплывается, 100–120 кВ/см
Поле устойчивости E_s	**≈ 4,7 кВ/см**	**≈ 11,7 кВ/см**
Скорость	10^5 … $4 \cdot 10^6$ м/с	на 20–25 % меньше
Диаметр	от 0,2 мм у самых тонких	толще, от ≈ 1 мм
Вид	тонкие ветвящиеся нити	короткие толстые кисти

3 · ПОЛЕ УСТОЙЧИВОСТИ

Каждый сантиметр стримера «съедает» E_s



$$L \approx U / E_s$$

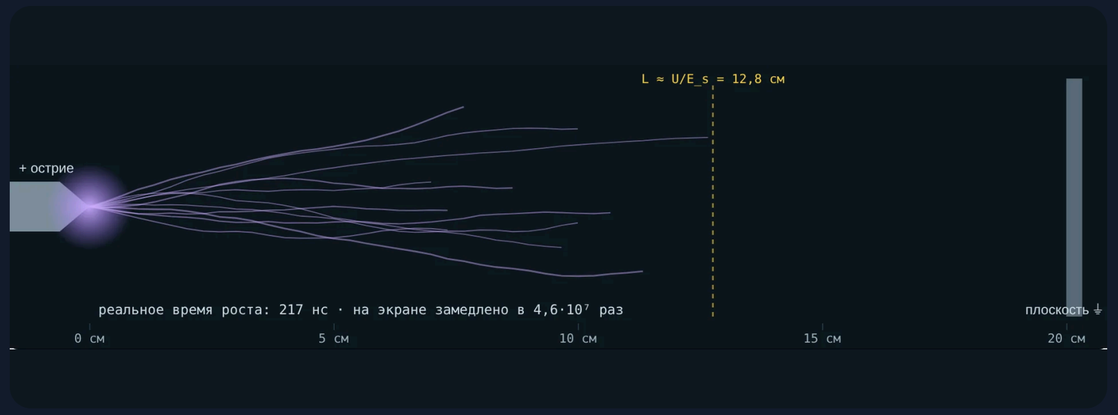
$$U_{пр} \approx E_s \cdot d$$

20 см: **94 кВ** при «+» и **234 кВ** при «−».

Работает для резко неоднородных промежутков до ≈ 1 м. Дальше нужен лидер.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 1

60 кВ на промежутке 20 см



Острие +: стримеры 12,8 см

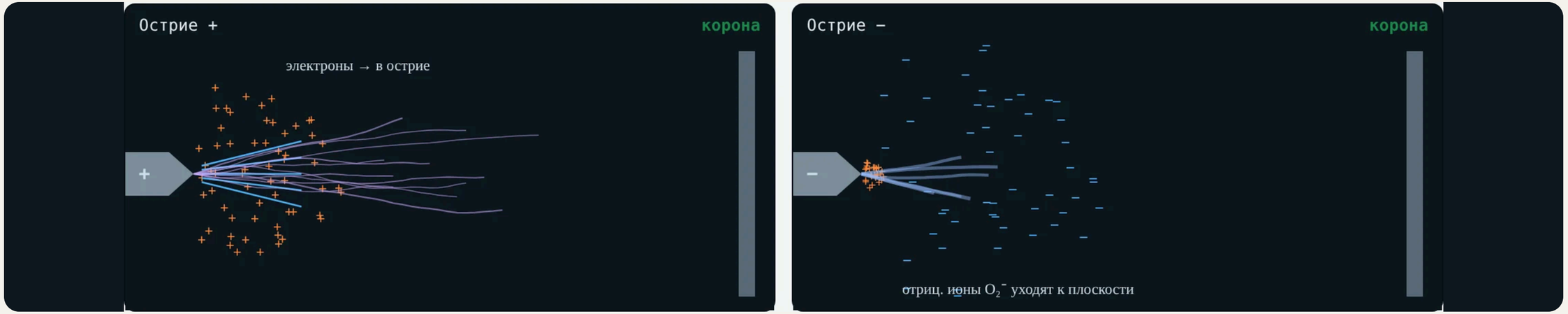


Острие −: стримеры 5,1 см

Поднимите напряжение: при «+» стримеры дорастут до плоскости на 94 кВ, при «−» — лишь на 234 кВ.

4 · ПОЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ · ВКЛАДКА 2

Всё решает облако медленных ионов у острия



Острие +

Электроны уходят в острие, ионы «+» остаются перед ним и **удлиняют острие** — поле дальше в промежутке сильнее

Острие −

Ионы «+» прижаты к острию и усиливают поле у него, а облако ионов O_2^- дальше **ослабляет поле** в промежутке

4 · ПОЛЕ ВДОЛЬ ОСИ

Объёмный заряд перераспределяет поле

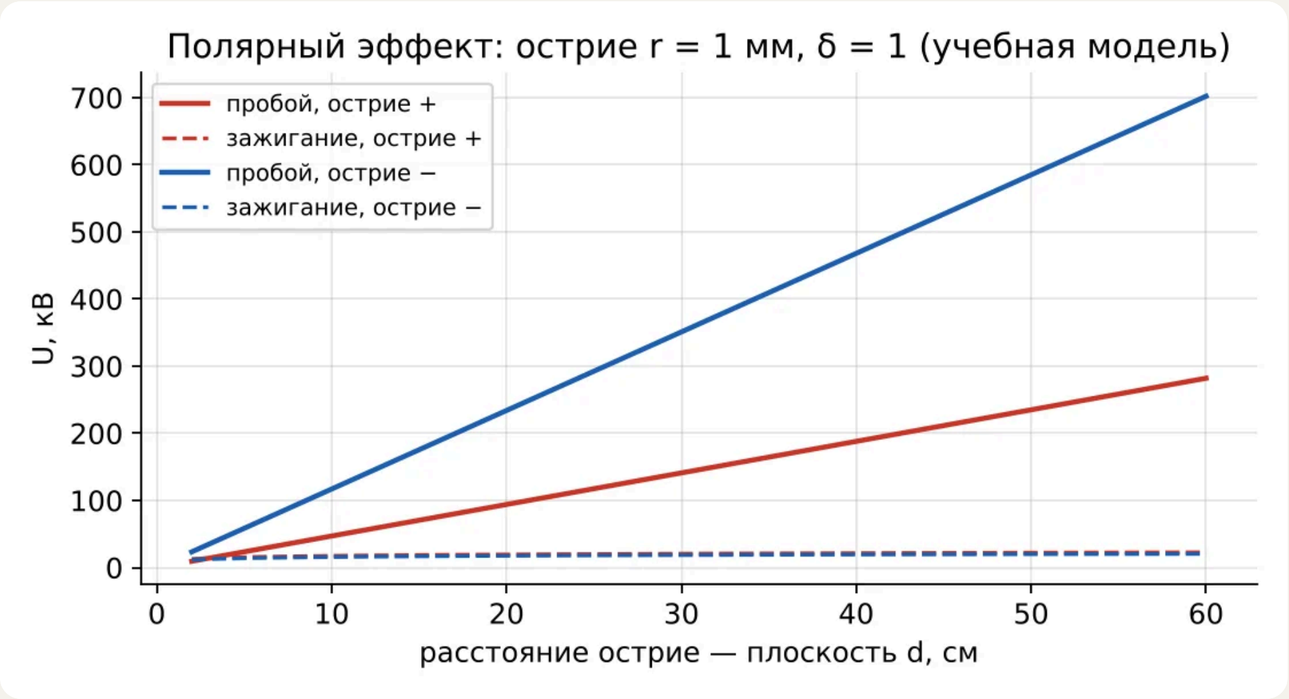


Острие +: у острия поле ниже, дальше — выше и дольше держится над E_{s+}

Острие −: у острия всплеск, дальше провал ниже E_{s-} — стримеры гаснут

4 · ЗАЖИГАНИЕ И ПРОБОЙ

Корона раньше у «–», пробой раньше у «+»



Пробой растёт с d: **4,7·d** и **11,7·d** кВ (d в см).

Зажигание почти не зависит от d — его задаёт радиус острия.

Отношение пробивных напряжений ≈ **2,5**.

4 · ГДЕ ЭТО ВАЖНО

Полярный эффект на объектах

Испытания изоляции

Внешнюю изоляцию испытывают импульсами обеих полярностей: для воздушных промежутков опаснее положительная

Переменное напряжение

Пробой резко неоднородного промежутка наступает в положительный полупериод на острие

Звено постоянного тока ПЧ

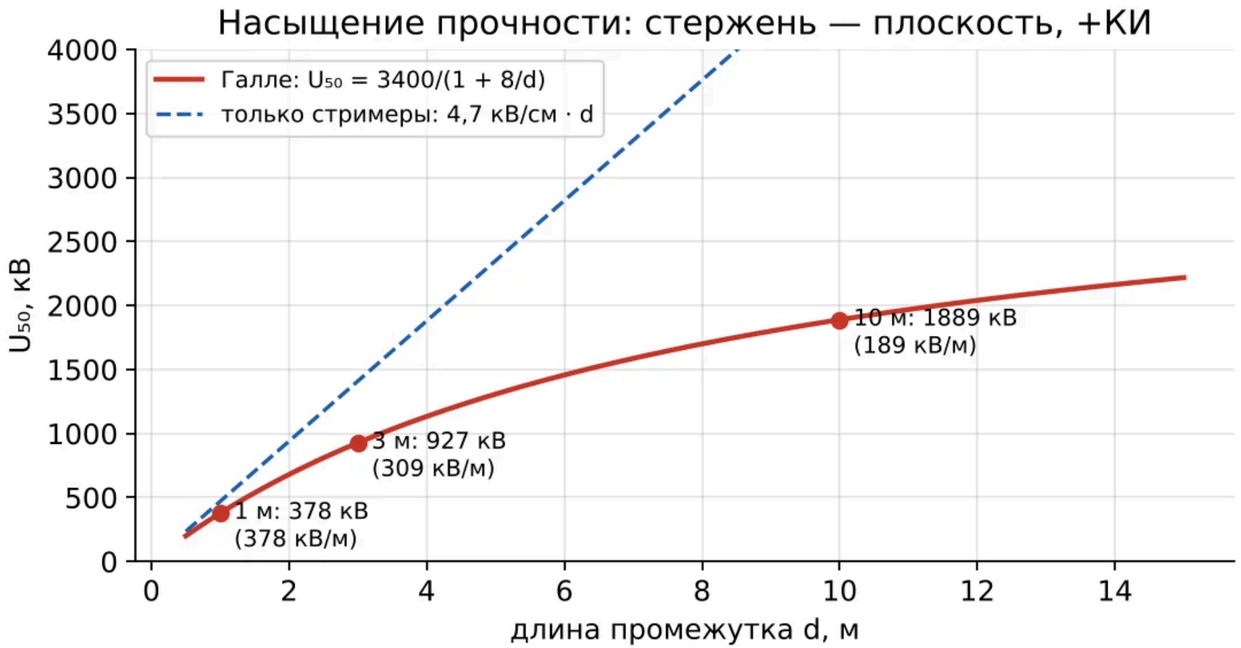
У шины «+» острая кромка опаснее, чем у шины «−»: зазоры считают по худшей полярности

Корона на кромках

На отрицательной острой кромке корона начинается раньше: треск и помехи появляются при невысоком напряжении

5 · ДЛИННЫЕ ПРОМЕЖУТКИ

Прочность насыщается: каждый метр держит меньше



$$U_{50} = 3400 \cdot k \,/\, (1 + 8/d)$$

d в метрах, k = 1 для стержня над плоскостью, положительный коммутационный импульс.

1 м — 378 кВ/м, 10 м — **189 кВ/м**. Ответ на второй вопрос-загадку — **лидер**.

5 · РОЖДЕНИЕ ЛИДЕРА

Стебель стримеров нагревается и начинает проводить



Токи многих стримеров сходятся в общий **стебель** и греют его.

Холодный газ: электроны прилипают к O_2 за 10^{-8}–10^{-7} с — канал гаснет.

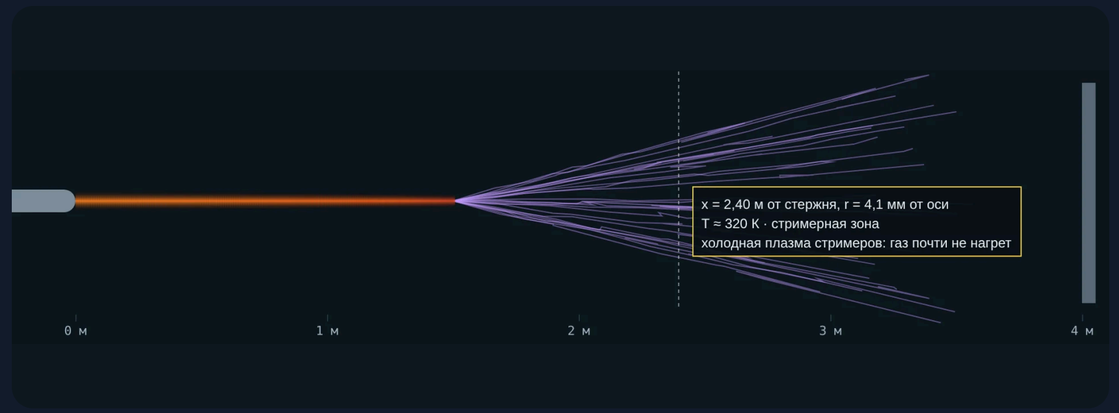
Выше ≈ **1500–2000 K** электроны отрываются от O^- — канал остаётся проводящим. Это и есть **лидер**.

В ИНТЕРАКТИВЕ · ВКЛАДКА 3 · НАВЕДИТЕ КУРСОР

Где в разряде горячо, а где нет



Канал лидера: ≈ 2000 К и выше



Стримерная зона: ≈ 300 К

Чем старше участок канала, тем он горячее и толще. Отойдите от оси на 1–2 мм — снова холодный воздух.

5 · КАК УСТРОЕН ЛИДЕР

Горячий канал несёт потенциал электрода вперёд

Канал лидера

Хорошо проводит: на метре теряется мало напряжения (модель — 1,5 кВ/см)

Стримерная зона

Веер стримеров перед головкой, длина $L_s = (U - E_L \cdot L)/E_s$

Финальный скачок

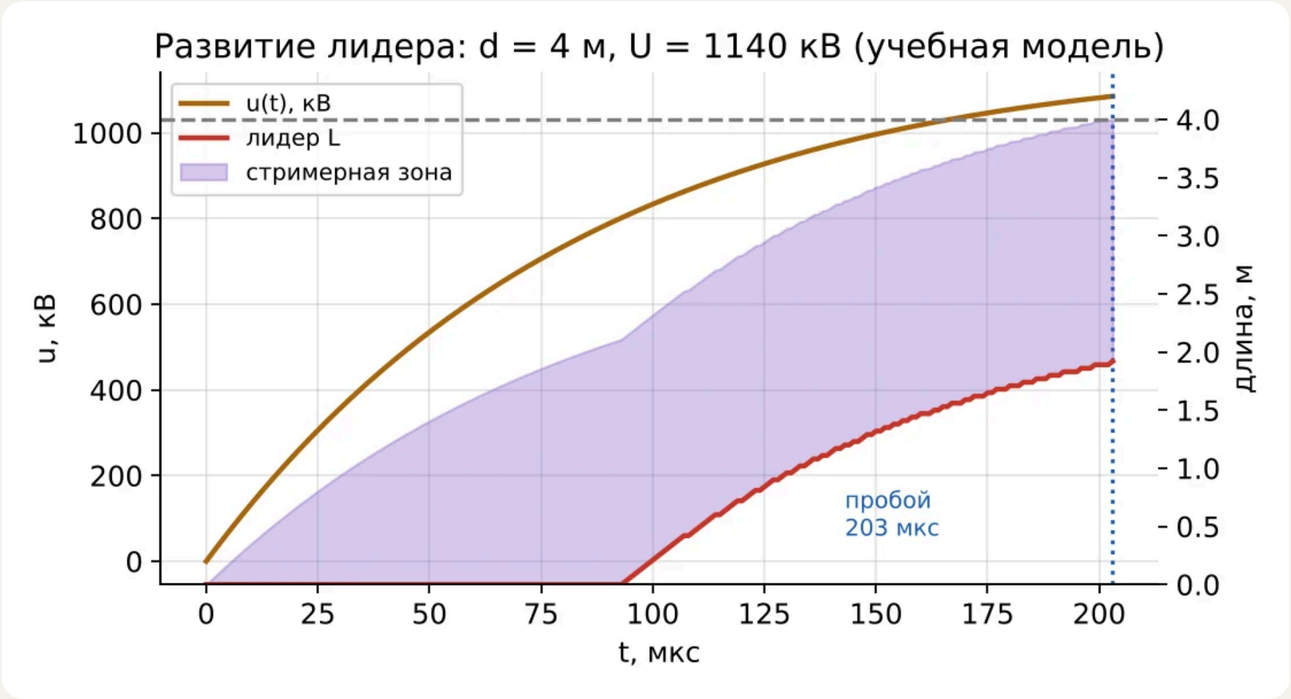
Когда $L + L_s = d$, канал за микросекунды замыкает промежуток

> пробой: $L + (U - E_L \cdot L)/E_s \geq d$

Лидер растёт ≈ 1–3 см/мкс (10^4 м/с) — на два порядка медленнее стримера.

5 · РАЗВИТИЕ ВО ВРЕМЕНИ · ВКЛАДКА 3

Промежуток 4 м: от первых стримеров до пробоя



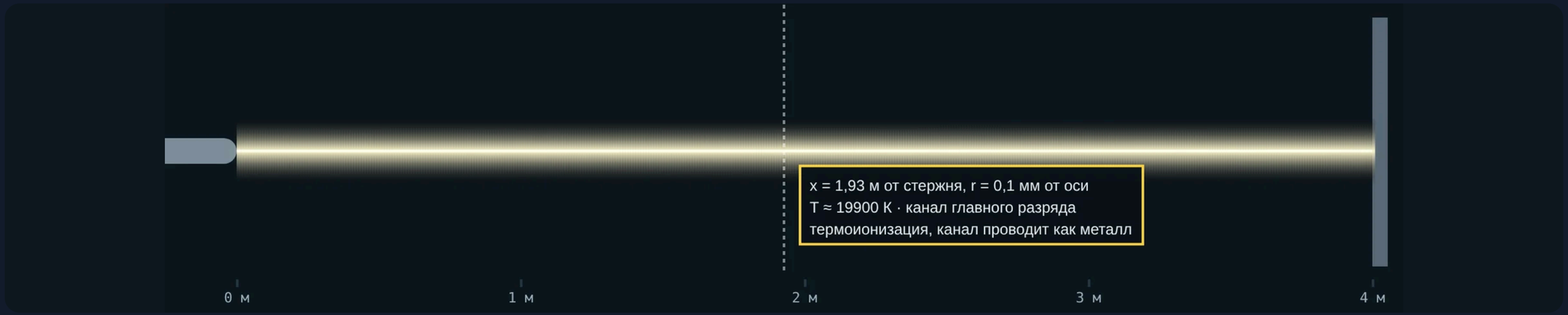
0–90 мкс: напряжение растёт, от стержня только стримеры.

90–200 мкс: стартует лидер, стримерная зона едет впереди него.

203 мкс: зона коснулась плоскости — финальный скачок.

6 · ИСКРА

Главный разряд: 10^4 К и ударная волна



Что происходит

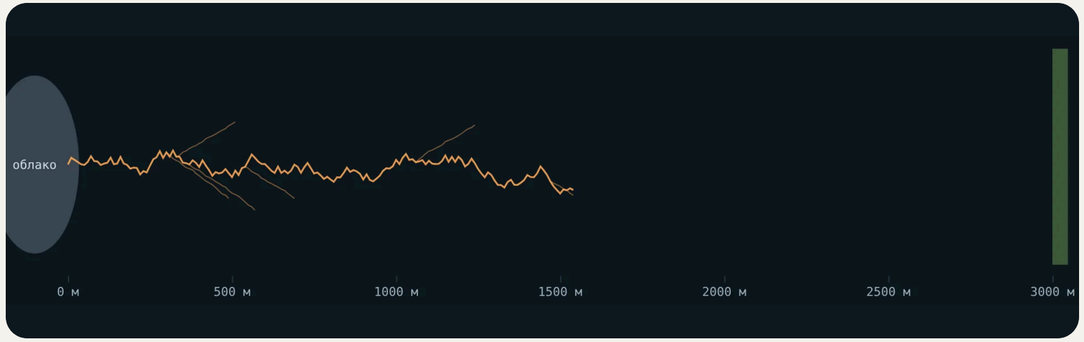
Ток растёт до сотен ампер и выше, газ ионизуется термически, канал проводит как металл

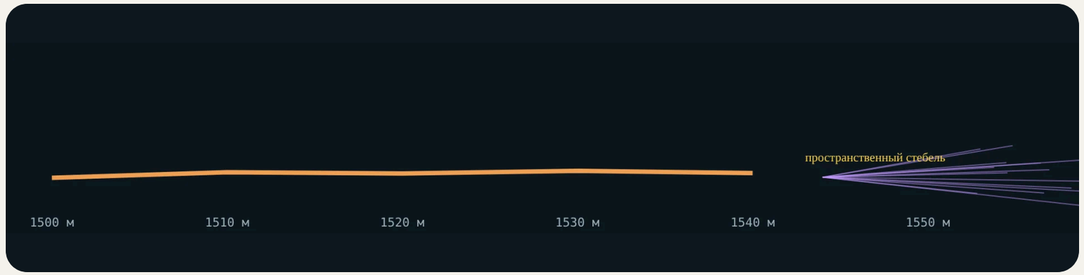
Звук

Давление в канале резко растёт — ударная волна. В лаборатории — щелчок, у молнии — гром

7 · ЛИДЕР МОЛНИИ · ВКЛАДКА 3, РЕЖИМ «МОЛНИЯ»

Отрицательный лидер идёт ступенями





	Лаборатория (+)	Молния (−)
Как растёт	почти непрерывно	ступенями
Ступень · пауза	—	десятки м · 20–50 мкс
Средняя скорость	$\approx 10^4$ м/с	$\approx 2 \cdot 10^5$ м/с
После касания	главный разряд	обратный удар, ≈ 30 000 К

7 · КАКОЙ ИМПУЛЬС ОПАСНЕЕ

Длинному промежутку опаснее положительный коммутационный

Грозовой, 1,2/50 мкс

Лидер не успевает: за 50 мкс при 3 см/мкс — 1,5 м. Нужно большее напряжение

Коммутационный, сотни мкс

Лидер успевает пройти промежуток на фронте — минимум пробивного напряжения

Очень длинный фронт

Объёмный заряд стримеров успевает «экранировать» стержень — прочность снова растёт

Поэтому изоляцию ВЛ 330 кВ и выше выбирают по коммутационным перенапряжениям, а формула Галле дана для критического фронта.

8 · ВРЕМЯ РАЗРЯДА

Пробой не мгновенный: ждём электрон и строим канал

$$t_p = t_c + t_ф$$

t_c — статистическое

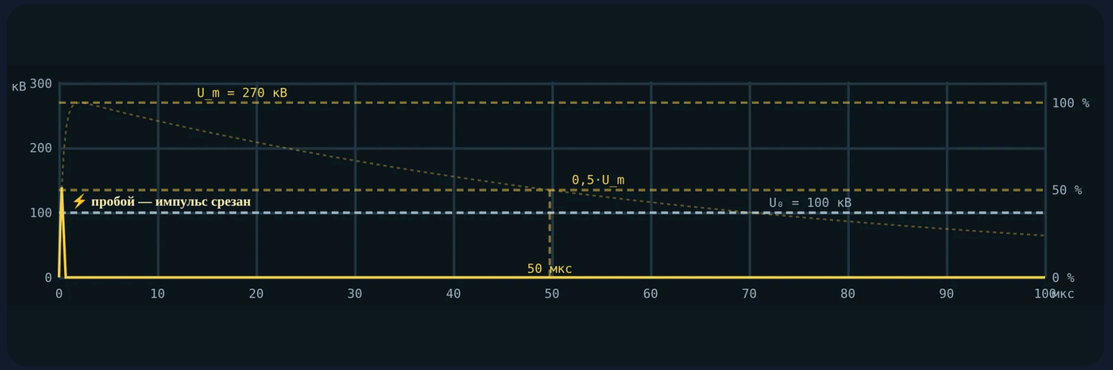
Ожидание «эффективного» электрона в нужном месте. Случайно. Уменьшают облучением: ультрафиолет, радиоактивный препарат

$t_ф$ — формирования

От первой лавины до замыкания канала: стримеры, лидер, скачок. Тем меньше, чем больше перенапряжение

8 · ИМПУЛЬС 1,2/50 МКС · ВКЛАДКА 4

Что значат 1,2 и 50, и где пробой «срезает» импульс



Весь импульс: 50 мкс — спад до 50 % амплитуды

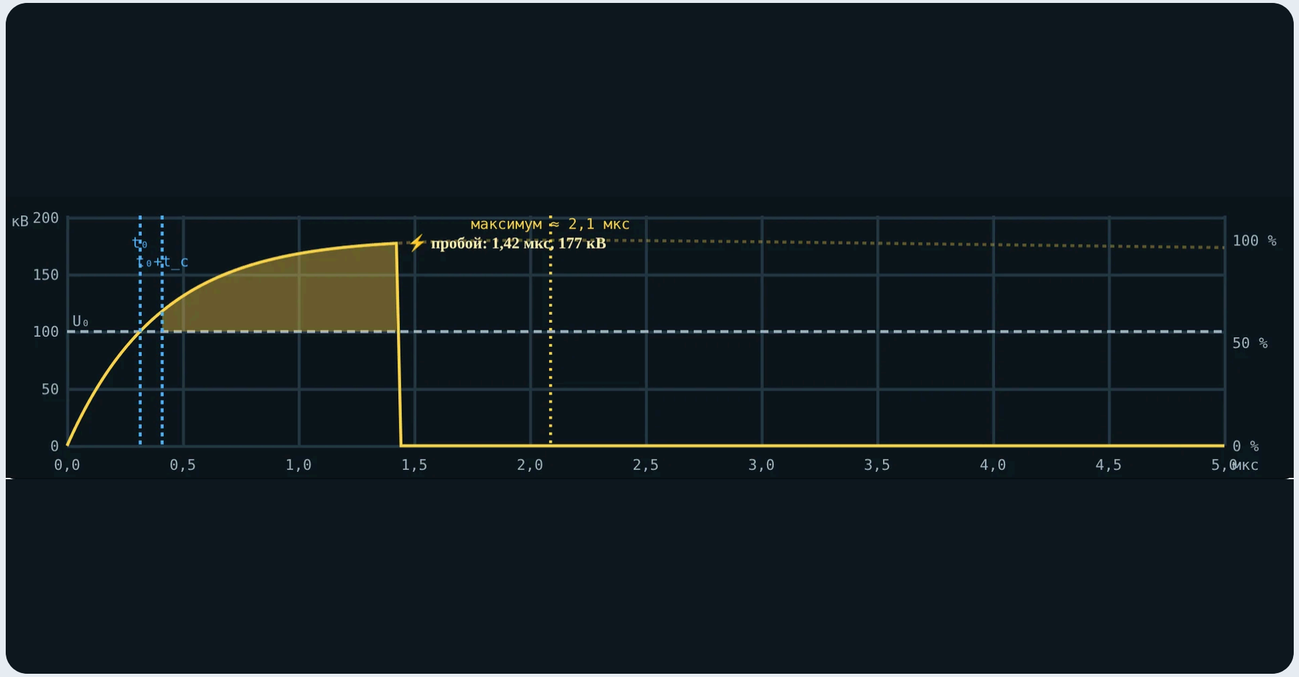


0–5 мкс крупно: пробой на фронте, при ≈ 50 % амплитуды

$$T_1 = 1{,}67 \cdot (t_{90} - t_{30}) = 1{,}67 \cdot (0{,}86 - 0{,}14) \approx 1{,}2 \text{ мкс; максимум} \approx 2{,}1 \text{ мкс}$$

8 · КРИТЕРИЙ ПЛОЩАДЕЙ · ВКЛАДКА 4

Пробой, когда площадь над U_0 набрала D



$$\int (u - U_0)\,dt = D$$

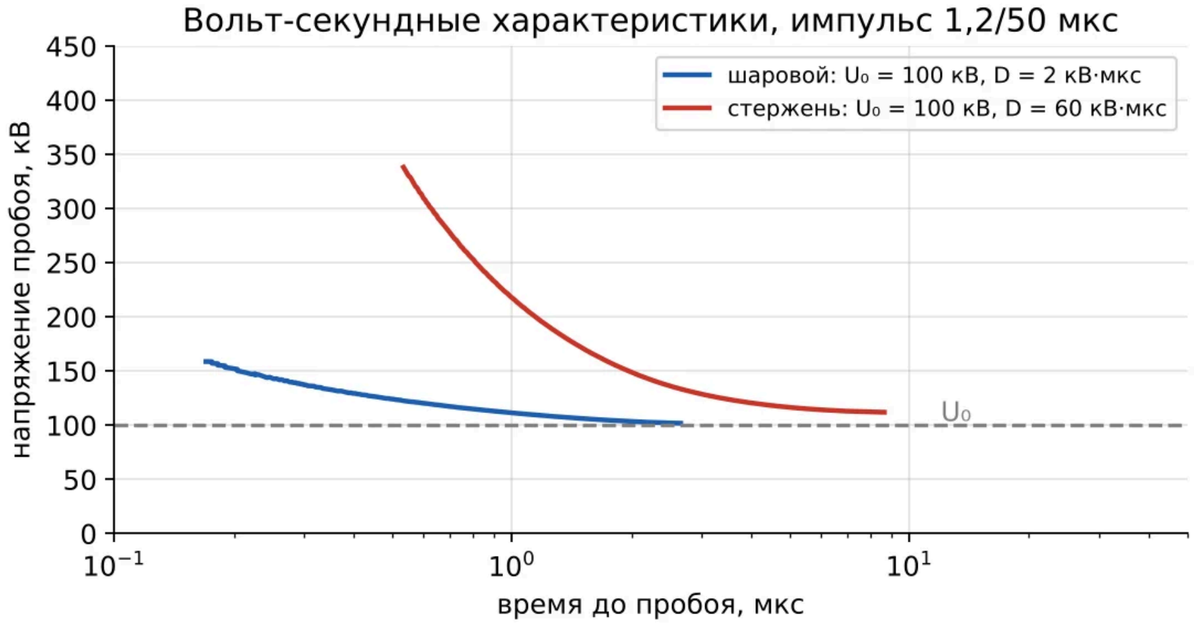
Интеграл берём от $t_0 + t_c$ до t_p.

Малое D — однородное поле (шары), большое D — стержень.

Прямоугольный импульс: $t_ф = D/(U - U_0)$.

8 · ВОЛЬТ-СЕКУНДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Однородное поле — пологая, стержень — крутая

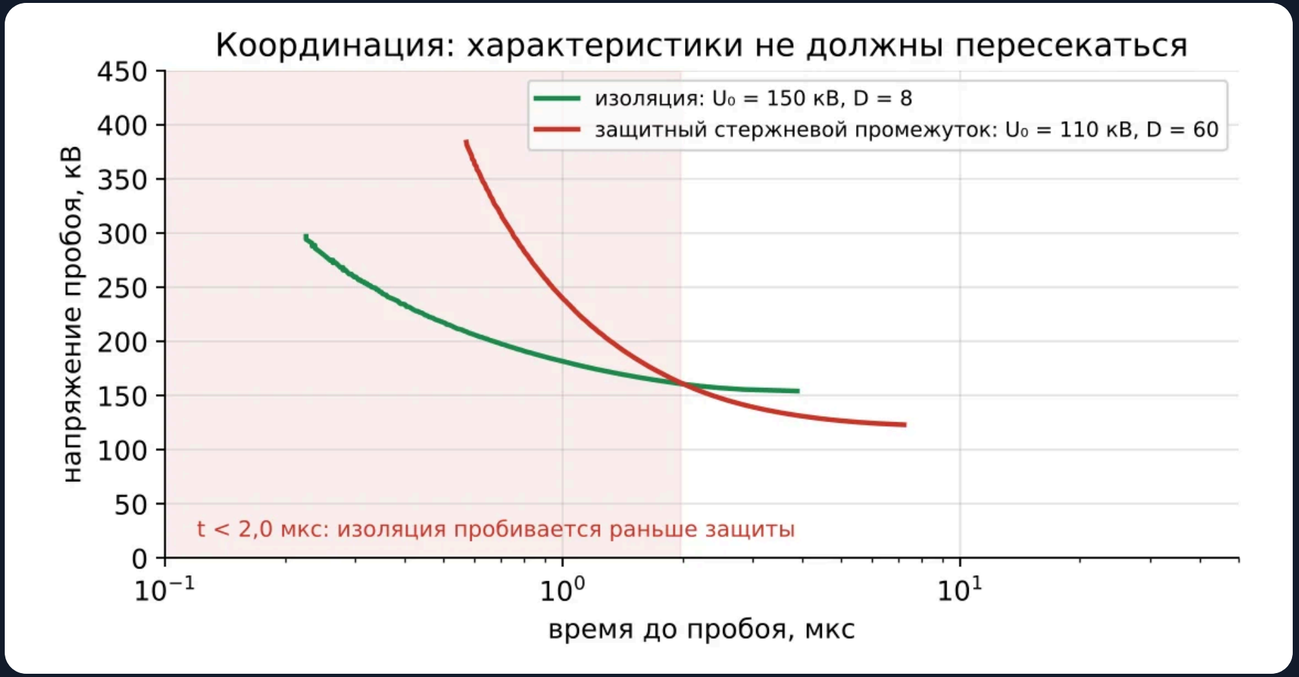


Точка характеристики: напряжение пробоя и время до него при одном импульсе.

Шары: импульсный коэффициент ≈ **1,02**. Стержень: ≈ **1,1–1,2** и больше.

Без облучения у шаров — большой разброс.

Защита должна сработать раньше изоляции всегда



Статически промежуток (110 кВ) ниже изоляции (150 кВ).

Но при пробое быстрее ≈ **2 мкс** характеристики пересекаются — изоляция пробивается первой.

Поэтому оборудование защищают ОПН, а не стержневыми промежутками.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 1 · 28 СЕНТЯБРЯ 2003, ИТАЛИЯ

Дуга с провода 400 кВ на дерево — 56 млн без света

Что случилось

Около 03:00 линия Mettlen–Lavorgo (Лукманьер) из Швейцарии в Италию отключилась: дуга на дерево. Нагрузка перешла на соседние линии, они тоже отключились, Италия отделилась от энергосистемы Европы — до 12 часов без света.

Физика

Дерево — заземлённое «острие». Зазор стал меньше пробивного: стримеры, лидер, финальный скачок, затем ток КЗ поддерживает дугу. Минимальный зазор до растительности считают по формуле Галле.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 2 · 14 АВГУСТА 2003, США И КАНАДА

Четыре линии 345 кВ отключились из-за деревьев

Что случилось

14:02 — Stuart–Atlanta: деревья 9–11 м под проводом на высоте ≈ 12 м. Затем Star–South Canton, Harding–Chamberlin, Hanna–Juniper — при нормальной нагрузке. Каскад, около 50 млн человек без света.

Вывод расследования

«Прямая причина — разросшиеся деревья»; провисание лишь немного помогло. На деревьях — ожоги током КЗ. После аварии ввели стандарт NERC FAC-003 с минимальным зазором до растительности.

РЕАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ 3 · СТАНДАРТ NERC FAC-003

Сколько метров до дерева нужно линии 345 кВ

```
U = 362·√2/√3·2,0 = 591 кВ
591 = 3400·1,3/(1 + 8/d)
d ≈ 1,24 м
```

Наш расчёт — по формуле Галле, k = 1,3, кратность коммутационных перенапряжений 2,0.

Источник	Зазор
NERC (высота 3000 футов)	3,53 фута ≈ 1,08 м
PNNL, Галле, те же допущения	6,1 фута ≈ 1,86 м
Наш расчёт, уровень моря	≈ 1,24 м

ЕЩЁ 3 СЛУЧАЯ · ВКЛАДКА 5 ИНТЕРАКТИВА

Разберите сами

ВЛ 345 КВ · ДЕРЕВЬЯ

США и Канада, 14 августа 2003

В 14:02 отключилась линия 345 кВ Stuart–Atlanta: деревья высотой 30–35 футов (9–11 м) под проводом на высоте 39 футов (≈ 12 м). По той же причине отключились Star–South Canton (в 14:27, окончательно в 15:42), Harding–Chamberlin (15:05) и Hanna–Juniper (15:32) — при нагрузке в пределах нормального режима. Начался каскад, без света остались около 50 млн человек.

Почему линии отключались при нормальной нагрузке?

- Провода нагрелись, провисли, и зазор до разросшихся деревьев стал меньше пробивного
- Перегрузка по току выше допустимой
- Отказ выключателей
- Гроза над Огайо
- Пробой кабельных муфт

Верно. Расследование NERC: «прямая причина — разросшиеся деревья», провисание лишь немного помогло. На деревьях нашли следы тока КЗ и обугленные ветки. Промежуток «провод — ветка» резко неоднородный: ветка работает как острие, разряд развивается от провода к ней при напряжении, гораздо меньшем, чем для однородного промежутка той же длины.

Источник: NERC/FERC, отчёт о деревьях в аварии 14 августа 2003

4. Лидер в промежутке 1 м: ударная волна от канала

5. Ступенчатый лидер молнии

6. Защитный промежуток не успел: пересечение характеристик

У каждого случая — вопрос, варианты, разбор и источник.

ПРАКТИКА · ВКЛАДКА 6 И ПОСОБИЕ СТУДЕНТА

Десять задач с объектов

1. Где лавина станет стримером

2. Дотянется ли положительный стример

3. А если острие отрицательное

4. Подстанция в Хибинах

5. U_{50} промежутка 3 м

6. Насыщение прочности на 10 м

7. Время роста лидера

8. Сколько идёт ступенчатый лидер

9. Время пробоя по площадям

10. Зазор до дерева по Галле

ИТОГ

Проверьте себя

1. Что даёт стримеру электроны впереди головки?

2. Почему отрицательному стримеру нужно большее поле?

3. Почему корона раньше у «−», а пробой у «+»?

4. Что показывает формула Галле?

5. Почему стримеру нужен лидер в промежутке 5 м?

6. При какой температуре стебель становится лидером?

7. Из чего складывается время разряда?

8. Почему стержневой промежуток плохо защищает от крутых волн?

ГЛАВНОЕ

При $\alpha x \approx 20$ лавина становится стримером: растёт сама за счёт поля головки и фотонов

$E_s \approx 4{,}7$ кВ/см у «+» и 11,7 кВ/см у «−»: пробой острия «+» в 2,5 раза легче

В длинных промежутках горячий лидер несёт потенциал вперёд — прочность насыщается

$t_p = t_c + t_ф$: защита должна быть «быстрее» изоляции

Дома: задачи вкладки 6, тест — вкладка 7. Следующая лекция — закон Пашена и плотность воздуха